REXA XPAC 快速設定的步驟

重要：請先閱讀

本驅動器是4-20毫安控制信號之機種，最基本的安裝參數。如需詳細安裝說明，請參閱安裝和操作手冊。

本指南可以讓您快速設定和運行。請參考圖 D97904 (如附件). 它將提供下列資料：

- ➡電源要求 - 參見銘牌額定值控制箱。
- ➡配線
  - ❖控制信號連接
  - ❖回饋連接
  - ❖驅動器模組連接
- ➡最小安裝參數

接地

保護接地

一個專門的保護聯結線必須提供。導線必須連接到終端標記PE在電源輸入端子。導線必須能夠安全地攜帶的最大故障電流 。結合提供防電擊保護。

保護接地導線，應同時提供給控制箱和驅動器。

主電源

控制箱/驅動器所需的主電源根據不同的模組而不同。主電源要求,通常在控制箱外殼的右下角銘牌。如果沒有在控制外箱使用，銘牌將被附加到安裝電子的背板上。

一般來說，主電源要求載於表1。表1提供的資料僅供參考。

以銘牌為主。

模組尺寸	最大接收電壓	所需的電流額定值	VA Rating
B模組	110Vac,1 phase, 50/60 Hz交流電壓	4 amp	500

*如果要使用其它電壓必須使用一個外部升壓／降壓的變壓器。

供應斷路設備

為符合IEC 61010-1，電氣設備對測量，控制和實驗室使用的安全要求， 必須提供一個合格的電源斷開設備。當下指令時該電源斷開(Disconnect)裝置應可斷開（隔離）控制箱 / 驅動器的電源供應。該電源斷開裝置應：

a）當下指令時可斷開（隔離）控制箱 /驅動器的電源供應。

b）被含入安裝。

c）在離控制箱可容易到達的距離範圍內。

d）為斷開裝置的設備標記註明。

請參閱標牌排名分的控制箱裝適當大小的要求斷開設備。

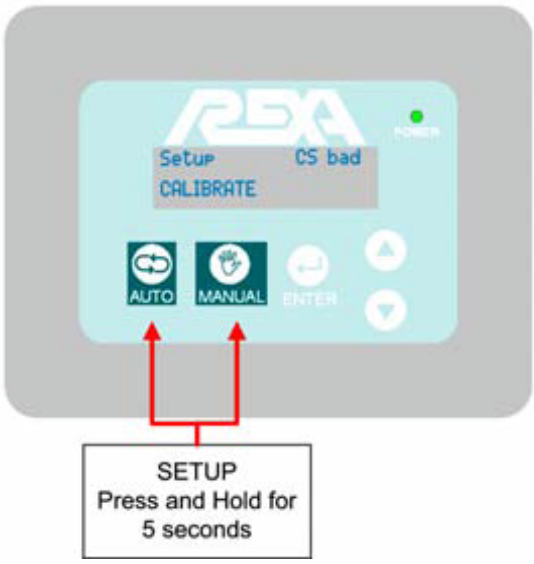
校正驅動器

請參考 5.4節和5.5節安裝及操作手冊校正前旋轉或驅動裝置與彈簧或蓄電池失敗的選擇

- 供交流電源。

  第二列將顯示校準選單標題

- 如果尚未要校準，可同時按下自動 /手動 5秒。
- 用▽箭頭向下按到 Position Low。
- 按ENTER鍵（←）鍵。 = 將開始閃爍。值將變至驅動器現在的位置。
- 用上/下箭頭移動驅動器位置對應到 4.0 mA 的電流。
- 按ENTER鍵（←）來鎖定該值。



注意！
終點不應在沒有彈性聯軸器設定機械停止，否則會造成損害。

注意：如果執行機構是行程超出工廠設置的油壓缸限制，當按住向下鍵時屏幕會顯示 CylEnd 。如果按下確定鍵，屏幕會顯示 Too Low。Position Low則需要被調高至警訊消失。

- 用▽箭頭移動至 Position Hi。
- 按ENTER鍵（←）鍵。 = 將開始閃爍。數值將變至驅動器現在的位置。
- 用上/下箭頭移動驅動器位置對應到20.0毫安的電流。
- 按ENTER鍵（←）鍵來鎖定該值。

注意！
終點不應在沒有彈性聯軸器設定機械停止,否則會造成損害。

註：如果執行機構是行程超出工廠設置的油壓缸限制，當按住向下鍵時屏幕會顯示 CylEnd 。如果按下確定鍵，屏幕會顯示 Too Hi。Position Hi則需要被調低至警訊消失。

- 用▽箭頭移動至 Signal Lo。
- 按ENTER鍵（←）鍵。 = 將開始閃爍。
- 從DCS申請實際4.0毫安控制信號。該值可能會發生變化，例如 3.8 mA。
- 按ENTER鍵（←）鍵來鎖定該值。
- 用▽箭頭移動至 Signal Hi。
- 按ENTER鍵（←）鍵。 = 將開始閃爍。
- 從DCS申請實際 20.0 mA 控制信號。該數值可能會發生變化，例如 19.9 mA。

・按ENTER鍵（←）鍵來鎖定該值。

驅動器現在已經校準。

進入自動模式：

・同時按下自動（↳↰），和輸入（←）
首列顯示將變至 Auto，接著是 Current Status。
第二列是空白。
・當放開按鍵，第二列將顯示當前 Position。

Electraulic™
Actuators
& Drives

Field Service Memo

KOSO AMERICA
4 Manley Street
W. Bridgewater, MA 02379
Tel: 508.584.1199
Fax: 508.584.2525

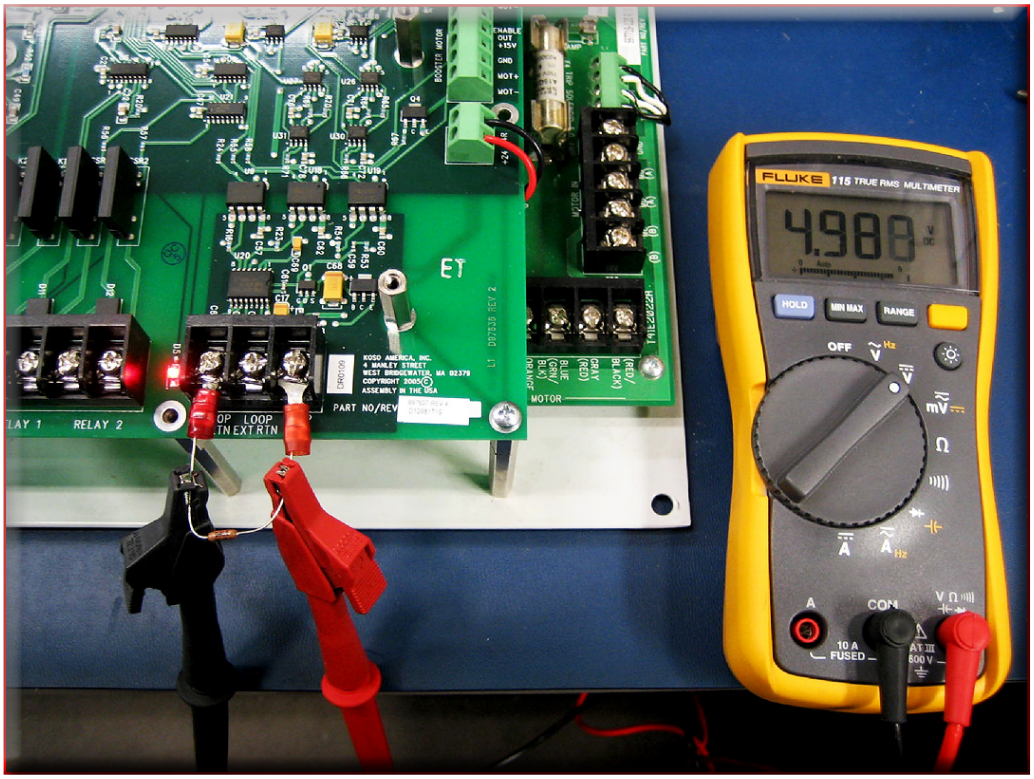
Position Transmitter Testing

The position transmitter used in the REXA CPU is a 4-20 mA output device that translates the actuators actual position back to the DCS. This circuit is extremely accurate and sensitive. Because of its high sensitivity **directly shorting this circuit with an ammeter can cause damage to the circuit.**

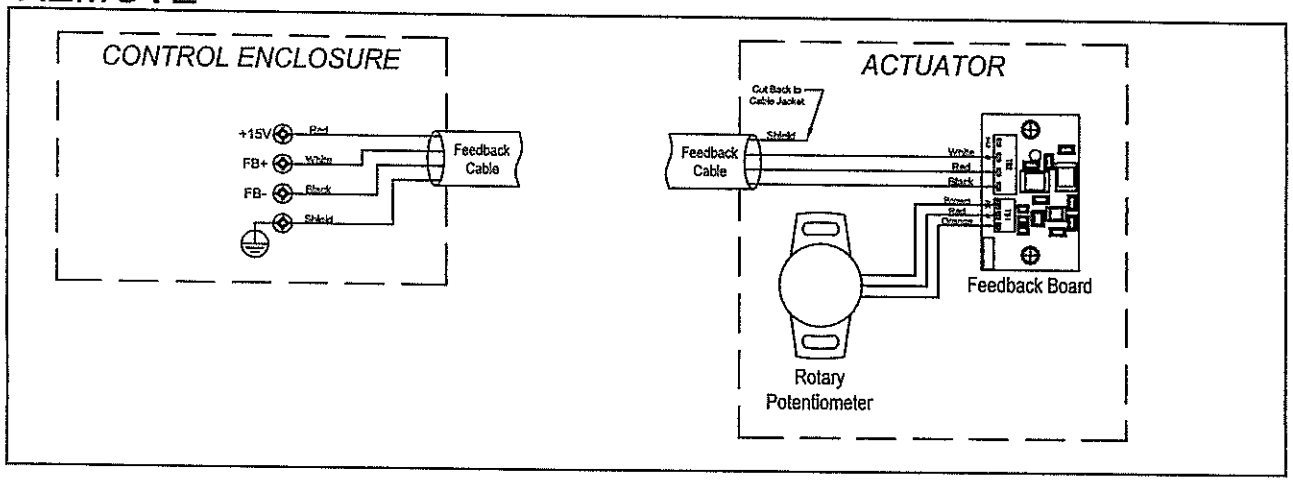
The best way to verify this circuit with an ammeter is to first wire the circuit to the DCS according to the proper wiring diagram. Then remove one of the leads and attach the ammeter in series between the wire and the terminal it was removed from. The load resistance of the DCS will protect this circuit from a direct short. Without the load resistance (i.e., using an ammeter directly), premature failure of the position transmitter may occur.

To confirm the REXA position transmitter output with a digital multi-meter directly, it must be verified as a DC voltage measurement and **NOT** a milliampere current measurement. To make this measurement place a 250 ohm, 5 watt precision resistor across the position transmitter output "Loop Int RTN' and "Loop Out" as shown below. Measure the DC voltage across the resistor:

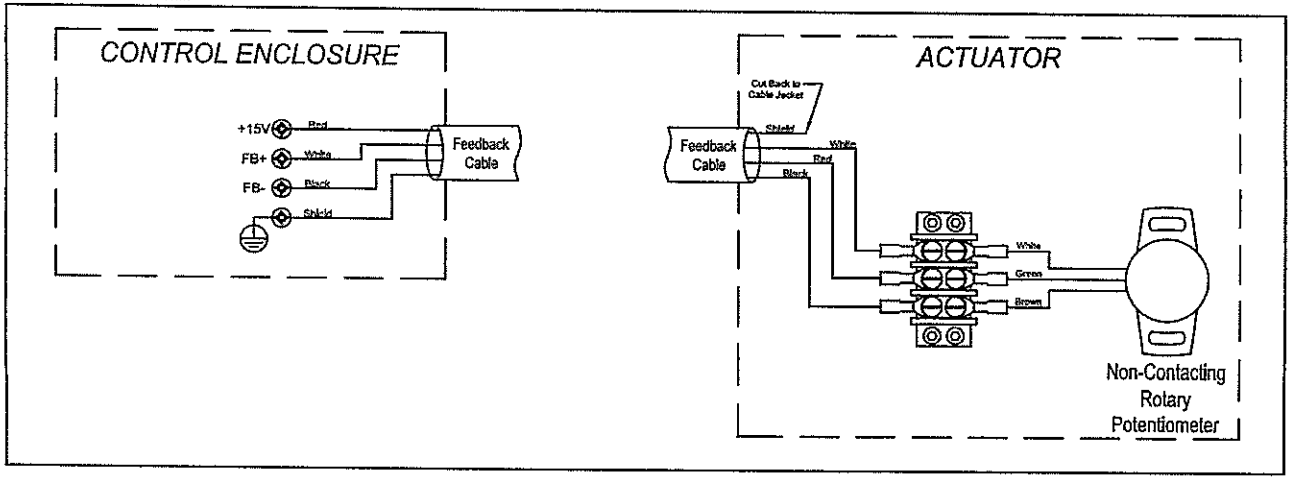
Position Lo = 0%	DC volts = 1.0 Vdc
Position Hi = 100%	DC volts = 5.0 Vdc.



REMOVE



INSTALL



REVISIONS

REV	DESCRIPTION	BY	DATE	APVD

品洲科技貿易有限公司
高雄市左營區博愛二路366號8F之1
電話:(07)5565953 傳真:(07)5565698

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

TOLERANCES	REVISION	DATE
REXA-B-H	A	020402

DIMENSIONS ARE IN INCHES

.X	.XX	.XXX	ANGLES

1) BREAK ALL SHARP EDGES .015
3) G-PRO GROOVES 65 FINISH OR BETTER
5) INSIDE CORNER RADII TO BE .040 MAX

MATERIAL

FINISH

THIS DRAWING AND ALL INFORMATION HEREIN IS THE PROPERTY OF REXA CORPORATION. IT IS CONFIDENTIAL AND MUST NOT BE MADE PUBLIC OR COPIED AND IS SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND.

CONTRACT No.

DRWN	KCL	11/28/07
CHK'D	DPT	11/28/07
APVD		
APPROVED FOR RELEASE		

REXA
W.BRIDGEWATER, MASSACHUSETTS

NON-CONTACTING ROTARY POTENTIOMETER RETRO-FIT KIT WIRING DIAGRAM

SIZE | DWG NO | REV 0

SCALE NONE | WEIGHT | SHEET 1 OF 1

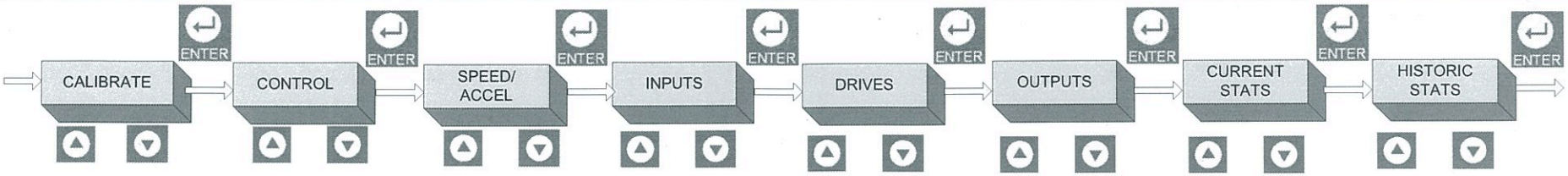
X2E - Cable length (Position 13)					
Code	**Length**	**Power Cable**	Steppers	**Power Cable**	**Servos**
A	25	16 Ga.	ohms	16 Ga.	4.35Ω / 1,000 ft ohms
B	50				
D	100				
F	150				
H	200				
L	300				
P	400	14 Ga.	2.72Ω / 1,000 ft ohms		
T	500				
X	600	12 Ga.	1.7Ω / 1,000 ft ohms		
C	700				
Y	None	NA		NA	

品洲科技貿易有限公司

REXA驅動器現場測試報告表

業主： 中國鋼鐵股份有限公司　　購案：89C1U2212　　測試日期：2010/04/07

Tag No ：　　驅動器型號：X2-D2500-120-B-P　　主電源： 120 vac, φ1



Position Lo	Position Hi	Signal Lo (4.0Ma)	Signal Hi (20.0Ma)
80.1	36.1	4.0	19.8

Deadband	Min Mod	Bumpless	Surge Bkpt	Seat Ld Cyl	Flow Char
0.5	OFF	OFF	OFF	NO	ON

Max Hi Spd	Gain	Hi Accel	Accel Bkpt	Lo Accel	2-Speed	Max Man Spd
90	99	70	20	60	OFF	100

Signal Type	Failsafe	Trip
Analog	Inplace	OFF

Drive Type	Stall Time	Boost Pump	Accumulator
Step	5	NO	NO

Relay #1	Relay #2	Pos Xmitter	Version
10	90	Rev.	X01-2-AE-131

CURRENT STATS can be reset by accessing the parameter and pressing ENTER

Last CURRENT STATS reset: Date

HISTORIC STATS can not be reset

驅動器位置控制					
命令信號	0 %	25 %	50 %	75 %	100 %
實際位置					
命令信號	100 %	75 %	50 %	25 %	0 %
實際位置					

控制箱數位輸出		
Relay 1	全開 ☐	全關 ☐
Relay 2	全開 ☐	全關 ☐
Alarm	正常 ☐	無 ☐
Warning	正常 ☐	無 ☐

品洲公司測試人員：

監造人員：

製程人員：

CPU 電路板

TB 1

4-20 mA

15V+
FB+
FB-

CS+
CS-

TB 3

CW= 5.0 vdc
CCW= 0.0 vdc

Pulse 5.0 vdc
5.0 vdc

Pulse 0 ~ 5.0 vdc
300 Hz ~ 10k Hz

Fault = 5.0 vdc
O.K = 0.0 vdc

DIR-
DIR+
RST+
ENA+
STP-
STP+
FLT-
FLT+

黑
紅
黑
藍
黑
綠
黑
白

步進馬達 Driver

DIR/CCW+
DIR/CCW-
STEP/CW+
STEP/CW-
DISABLE+
DISABLE-
FAULT+
FAULT-

+5

Fault Output when :
Reset
Over Temp. > 90℃
Short Circuit
No Motor : Motor Interlock terminal are not connected

STEP/FAULT

INTERBLOCK
BCTAP
B-
B+
EARTH GND
A-
A+
ACTAP
INTERLOCK

紅 / 黑
紅
綠 / 黑
綠

POWER

GND
N
L

AC POWER
95-132Vac
50/60 Hz

黃 / 綠

電壓調整電路板

GND
A
A-
B
B-

TB 3

155.5 vdc
155.5 vdc

TB 4

RED/BLACK
RED
GRN/BLACK
GREEN

步進馬達

0.1-0.3-0.6 ohms

F2 24V, 1/4 AMP

F1 TRIPLE, 1/4 AMP

D7

D6

TB 8

24R
+24

TB 2

5R
5R
+5
+5
15R
-15
15R
+15

白
白
黃
橘

24R
+24
5R
5R
+5
+5
-15
15R
+15

Contract No.		
PREP		
CHKR		
APVD		
APVD		
Note		

品洲科技貿易有限公司

步進馬達電氣接線圖

NUMBER:

REVISIONS					
DISPOSITION= 1.REWORK 2.SCRAP 3.USE AS IS 4.RECORD CHANGE					
REV	DESCRIPTION	ECN NO	DISP.	DATE	APVD

Control Enclosure

ROTARY FEEDBACK HOUSING

SHIELD
GREEN
WHITE
BROWN

BLACK No.1
WHITE No.1
BLACK No.2

RED
WHITE
BLACK
SHIELD

ACTUATOR JUNCTION BOX

STEP MOTOR

HEATER/
THERMOSTAT

ON: 60°F
OFF: 80°F

MOTOR
THERMOSTAT

SPARE SPARE SPARE GRN/YEL BROWN BROWN RED/BLK RED GRN/BLK GREEN YELLOW YELLOW

RED/BLK RED GRN/BLK GREEN YELLOW YELLOW

電氣室

CONTROL SIGNAL
INPUT
4-20 mA DC

4-20mA
Surge
Suppressor

現場遠端控制箱

Open
Close
Remote
Auto

4-20 mA
POSITION FEEDBACK

250 Ω typ.

MOTOR
DRIVER

DIGITAL I/O

CPU BOARD

TB1
+15V
FB1+
FB1-
FB2+
FB2-
CS+
CS-
+15V
ACC+
ACC-
SLC+
SLC-

CONTACT IN/
RELAY OUT BOARD

TB3, MAIN CONTACTS
OPEN
PWROUT
CLOSE
CLOSE
PWRRTN
OPEN

TB1, AUX CONTACTS
OPEN
PWROUT
CLOSE
CLOSE
PWRRTN
OPEN

LED "ON" when Open Signal is present
O = Open Input

LED "ON" when Close Signal is present
C = Close Input

LED "ON" when Manual Signal is present
M = Manual Input

TB6, REMOTE AUTO/MAN
OPEN
PWROUT
CLOSE
CLOSE
PWRRTN
OPEN
PWROUT
MAN
MAN
PWRRTN

TB5
RELAY 1
RELAY 2

TB4
LOOP INT RTN
LOOP EXT RTN
LOOP OUT

MOTOR POWER

AC POWER DISTRIBUTION

F2 +24V 1/4 AMP
F1 TRIPLE 1/4 AMP
F7 HEATER 2.0 AMP
F5 FAIL SOLENOID 2.0 AMP
F3 CONTACT 1.0 AMP
F4 TRIP SOLENOID 5.0 AMP

TRANSIENT
SURPPRESSOR

EMI/RFI
SURPPRESSOR

PE
N
L

FUSE
Europe:
B-Pump 6 Amp,
TYPE aM,
10X38mm

North America:
B-Pump 5 Amp,
Class CC,
13/32" x 1 1/2"

YELLOW
YELLOW

TB4
Grn/Yel
Brown
Brown
Blue
Blue
N/C
N/C
Shield
Green
Grn/Blk
Red
Red/Blk

Gnd
Heater
Solenoid
Hi-Speed Solenoid
Stepper Motor

MAIN POWER INPUT(5)
120 VAC 50/60 Hz
B-Pump 4.0 Amps MAX.
(500 VA source required)

AC POWER WIRING
PROVIDED BY END-USER

SHIELD

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED								
TEMPLATE NO.	REVISION	DATE	DIMENSIONS ARE IN INCHES				CONTRACT No.	品洲科技貿易有限公司
REXA_B_H_CERT	A	020402	X ±1.00	XX ±.50	XXX ±.25	ANGLES ±2°	98CIU2212	
1) BREAK ALL SHARP EDGES .015 2) O-RING GROOVES 63 FINISH OR BETTER 3) INSIDE CORNER RADII TO BE .030 MAX			MATERIAL N/A				PREP DDP 1/25/10 CHKR APVD APVD	三階煉焦廠 PECS大風車風扇 速度控制電油壓驅動器接線圖
THIS DRAWING AND ALL INFORMATION HEREIN IS THE PROPERTY OF REXA CORPORATION. IT IS CONFIDENTIAL AND MUST NOT BE MADE PUBLIC OR COPIED AND IS SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND.			FINISH NONE				MACHINE SURFACE N/A ✓ RAW STOCK N/A	SIZE B NUMBER P9901F02 REV 0 SCALE NONE SHEET 1 OF 1